

Plataforma de Asesoría Inteligente de Inversiones

Producto Mínimo Viable (MVP) — Sistema multi-agente para inversores minoristas

Aplicaciones de IA a los negocios · Proyecto Intermedio 2 · 2026 · M. Coll (266407), J. Roibal (303135), S. Kowalczyk (259844) · Prof. M. Algorta / F. González

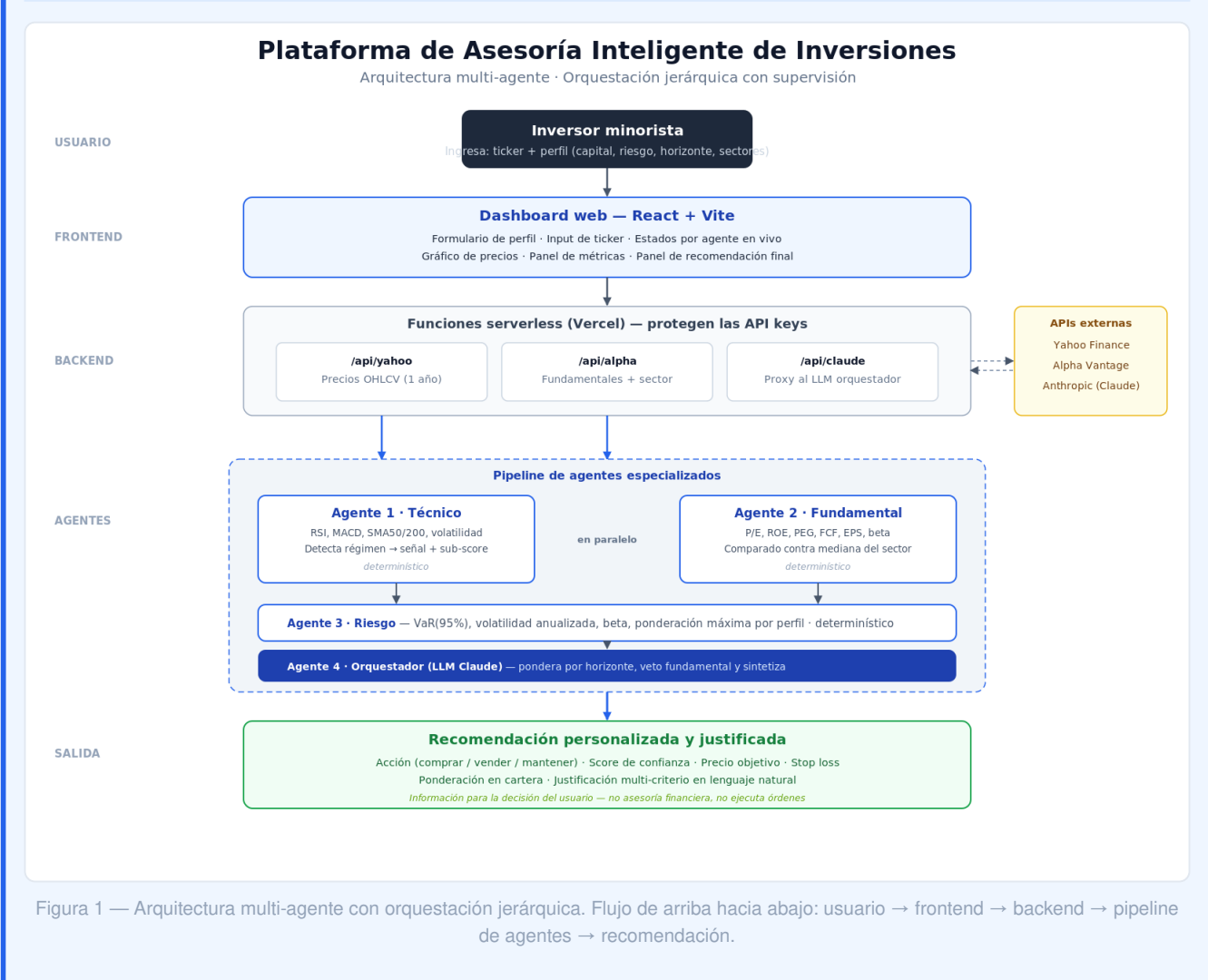
1. Definición de Propuesta de Valor

El problema. El inversor minorista no tiene acceso a análisis financiero de calidad institucional en tiempo real. El análisis está **fragmentado** en múltiples plataformas (datos técnicos, fundamentales y de riesgo dispersos que el usuario debe sintetizar a mano); sufre **sesgo de interpretación** (un mismo activo se lee como compra por lo técnico y venta por lo fundamental, sin nadie que medie); queda **desactualizado** en minutos; y es **genérico**, sin considerar el perfil de riesgo ni el horizonte de cada persona.

Propuesta de valor. Una plataforma que coordina agentes especializados para integrar múltiples fuentes de datos en un único flujo automatizado, sintetizar análisis contradictorios mediante un orquestador que asigna un score de confianza, y entregar una recomendación **personalizada según el perfil del inversor** (tolerancia al riesgo, horizonte, sectores), con justificación en lenguaje natural.

Por qué un enfoque agéntico es adecuado. Cada dominio (técnico, fundamental, riesgo) requiere lógica distinta: la **especialización** por agente reduce complejidad y mejora la precisión frente a un único modelo que intente abarcar todo. El **parallelismo** acelera la respuesta. La **orquestación** permite mediar entre señales contradictorias en lugar de promediarlas ciegamente. Y cada agente deja un **rastro de razonamiento auditable**, lo que hace explicable cada recomendación — requisito clave en finanzas. La arquitectura es además **modular**: agregar un nuevo agente no exige rediseñar el sistema.

2. Diagrama de Arquitectura



Front End

Dashboard web en **React + Vite**. El usuario carga su perfil (capital, riesgo, horizonte, sectores) e ingresa un ticker. Muestra el estado de cada agente en vivo, el gráfico de precios, las métricas de cada dominio y el panel de recomendación final.

Back End

Funciones **serverless en Vercel** que actúan como proxies (`/api/yahoo` `/api/alpha` `/api/claude`). Protegen las API keys (nunca llegan al cliente), resuelven CORS y normalizan los datos de las APIs externas.

Agentes principales

- **Agente Técnico** (determinístico): RSI, MACD, SMA50/200, volatilidad. Detecta el régimen de mercado y emite señal + sub-score.
- **Agente Fundamental** (determinístico): P/E, ROE, PEG, FCF, EPS y beta, comparados contra la mediana del sector.
- **Agente de Riesgo** (determinístico): VaR(95%), volatilidad anualizada, beta y ponderación máxima de cartera según el perfil.
- **Orquestador** (LLM, Claude): pondera las señales por horizonte, aplica veto fundamental, detecta contradicciones y sintetiza la recomendación final.

Flujo general

Técnico y fundamental corren **en paralelo**; el de riesgo usa sus salidas; el orquestador integra todo y produce la recomendación. El sistema tolera fallos parciales: si un agente falla, el orquestador ajusta la confianza.

3. El MVP

El MVP es **funcional de punta a punta**: el usuario ingresa un ticker y su perfil, presiona "Analizar" y en segundos obtiene una recomendación accionable (comprar / vender / mantener) con score de confianza, precio objetivo, stop loss, ponderación sugerida en cartera y una justificación multi-criterio que explica cómo se resolvieron las señales de cada agente.

Integraciones

- **Yahoo Finance** — precios históricos OHLCV (1 año).
- **Alpha Vantage** — ratios fundamentales y sector.
- **Anthropic (Claude)** — LLM del orquestador.
- Deploy **serverless en Vercel**; sin instalación para el usuario.

Usabilidad

- Una sola pantalla: perfil + ticker + botón Analizar.
- Estados por agente en vivo (transparencia del proceso).
- Recomendación con anillo de confianza y desglose por agente.
- Disclaimer permanente: *información, no asesoría financiera; no ejecuta órdenes*.

Decisiones de alcance del MVP. Para validar la propuesta de valor central con el mínimo costo, el MVP analiza **un activo por corrida**, usa **agentes determinísticos** (indicadores calculados, no modelos entrenados) y mantiene un único LLM en el orquestador. La lógica de decisión de cada agente se basó en una **investigación de criterios de inversión con fuentes** (Investopedia, CFA/CMT, Damodaran, Fidelity, Schwab): por ejemplo, el agente técnico detecta primero el régimen de mercado para no comprar en sobreventa dentro de una tendencia bajista, y el fundamental compara siempre contra la mediana del sector.

4. Próximos Pasos

La evolución hacia el producto completo se apoya en las siguientes decisiones de arquitectura:

Dimensión	MVP actual	Evolución propuesta
Arquitectura	Multi-agente (4 agentes), 1 activo por corrida	Mantener multi-agente; escalar a watchlists y hasta ~100 activos en paralelo
Modelos: grandes vs SLM	Agentes determinísticos + 1 LLM (orquestador)	Reemplazar técnico/fundamental por SLM entrenados (rápidos, predecibles, baratos) y reservar el LLM para la síntesis
Orquestación	Jerárquica con supervisión	

		Híbrida: jerárquica para la síntesis + colaborativa entre agentes para resolver contradicciones
Agentes	Técnico, Fundamental, Riesgo, Orquestador	Sumar agentes de sentimiento/noticias y de cartera (correlación entre posiciones)
Flujo	On-demand manual	Auto-refresh cada 15–30 min con alertas ante cambios de señal; persistencia y autenticación

El roadmap también incluye backtesting para validar la calidad histórica de las recomendaciones e infraestructura de escala para soportar miles de usuarios.

Anexo A — Justificación financiera (costo-beneficio)

El MVP se valida a **costo marginal**; la rentabilidad aparece a escala con un modelo de suscripción.

Costos del MVP (etapa de validación)

Ítem	Costo mensual
Hosting (Vercel)	USD 0 – 20
Yahoo Finance	USD 0
Alpha Vantage	USD 0 (free tier)
Claude (orquestador)	~USD 0,01–0,05 / análisis
Total validación	~USD 0 – 70 / mes

Unidad económica a escala (1.000 usuarios)

Métrica	Valor
Costo operativo anual	~USD 84.000
Costo por usuario / año	~USD 84
Suscripción sugerida	USD 10–20 / mes (120–240 / año)
Valor para el usuario*	USD 1.000–2.500 / año
Ratio beneficio / costo	4x – 20x
Margen operativo (año 2+)	70% – 80%

** Sobre un portafolio promedio de USD 50.000, una mejora o ahorro del 2–5% anual equivale a USD 1.000–2.500. El costo de operación se recupera ampliamente, dejando margen para un precio de suscripción accesible.*

Pedido a la junta. Financiamiento para pasar del MVP validado al producto completo: incorporar SLM entrenados, multi-activo, auto-refresh y la infraestructura de escala descritas en los Próximos Pasos.

Anexo B — Reglas de decisión de los agentes (resumen)

Síntesis de la investigación de criterios de inversión que fundamenta la lógica de cada agente.

Agente	Reglas principales
Técnico	Detecta régimen (tendencia/rango) <i>antes</i> de aplicar umbrales. RSI 30/70 en rango; en tendencia usa rangos ajustados (no compra sobreventa en downtrend). RSI-50 y línea cero del MACD como filtros de tendencia; cruce de señal MACD y Golden/Death Cross como disparadores.
Fundamental	P/E y PEG comparados contra la mediana del sector (no cortes absolutos). ROE bueno >15%, penalizado si la deuda es alta. PEG <1 barato / ~1 justo / >2 caro. FCF yield y crecimiento de EPS como señales de calidad.
Riesgo	VaR(95%) paramétrico ($z=1,645$) + Expected Shortfall. Bandas de volatilidad anualizada: baja <15%, media 15–30%, alta >30%. Ponderación máxima por perfil (conservador 5% / moderado 8% / agresivo 12%), escalada hacia abajo por beta y volatilidad.
Orquestador	Pondera por horizonte (corto→técnico, largo→fundamental). Veto fundamental a largo plazo. Exige ≥ 2 señales alineadas para una acción $\neq$ mantener. "Mantener" es salida de primera clase ante contradicción o baja confianza.

Fuentes: Investopedia, CFA Institute / CMT Association, Damodaran (NYU Stern), Fidelity, Charles Schwab, StockCharts. El sistema produce información para la decisión del usuario; no constituye asesoría financiera ni ejecuta órdenes.